

TRAVAUX DIRIGÉS N°1 DE PHYSIQUES

Module 1 : { Mesures et incertitudes
Equations aux dimensions

Classe : Tle CD Coef : 4/3
Par M. LONTOUO Senghor

I. EVALUATION DES RESSOURCES

Exercice 1 : QCM

- On donne les résultats de deux mesures de volume : $V_1 = (15,2 \pm 0,5) \text{ mL}$;
 $V_2 = (2,52 \pm 0,12) \text{ mL}$. La mesure la plus précise est :
 - Celle de V_2 car son incertitude absolue est plus élevée ;
 - Celle de : V_1 car son incertitude relative est plus faible ;
 - Celle de V_2 car son incertitude relative est plus élevée ;
 - Celle de : V_1 car son incertitude absolue est plus faible ;
- Parmi les listes ci-dessous, choisir celle constituée des unités du système international :
 - La candela, le gramme, la seconde, l'ampère ;
 - Le mètre, la candela, la mole, l'ampère ;
 - Le volt, le kelvin, la seconde, mètre ;
 - Le kelvin, le kilogramme, la mole, l'ohm.
- Une grandeur physique est :
 - Une unité de mesure ;
 - Une propriété qui peut être quantifié ;
 - Une dimension ;
 - Une mesure.
- Une incertitude relative :
 - A la même dimension que la grandeur sur laquelle est porte ;
 - Est d'autant plus petite que la grandeur physique mesurée est grande ;
 - Est d'autant plus grande que le résultat de la mesure est précis ;
 - Est le rapport de l'incertitude absolue par le résultat de la mesure.

Exercice 2 :

- On effectue $n = 17$ mesures de tension aux bornes d'une pile, l'écart type expérimentale vaut $\sigma(U) = 0,15 \text{ V}$, la moyenne des mesures vaut $\bar{U} = 4,20 \text{ V}$. Pour un niveau de confiance de 95%, quel est le résultat du mesurage ainsi que l'intervalle de confiance ?
- Considérons un montage dans lequel on trouve un générateur de force électromotrice E , un ampèremètre, un voltmètre et un conducteur ohmique de résistance R .
 - Faire un schéma du montage expérimental en indiquant comment sont montés l'ampèremètre et le voltmètre pour la mesure de l'intensité et de la tension aux bornes du conducteur ohmique.
 - On obtient par mesurage les valeurs suivantes : $I = (17,0 \pm 0,1) \times 10^{-3} \text{ A}$ et $U = (7,0 \pm 0,5) \text{ V}$. En utilisant la loi d'Ohm, calculer la résistance du résistor et écrire le résultat sous la forme : $(R \pm \Delta R) \times 10^n$.

3. Un voltmètre a une précision de 2% Reading +1 digit. Il affiche la valeur 5,32V. Calculer l'incertitude type relative à la précision de l'appareil correspondant à un intervalle de confiance de 95%, puis donner le résultat du mesurage.
4. Le rayon de la trajectoire de la terre autour du soleil vaut $R = (6,40 \pm 0,05) \times 10^3 \text{ km}$. Sa période de révolution est : $T = (84,6 \pm 0,1) \times 10^3 \text{ km}$.
 - a. Calculer l'incertitude relative $U(r)$ commise sur le rapport. $r = \frac{T^2}{R^3}$
 - b. Exprimer le résultat de calcul de r .

Exercice 3 :

Un teslamètre est utilisé pour mesurer le champ magnétique créé par l'électroaimant. On a relevé la mesure suivante : $B_m = 1492 \text{ mT}$.

La notice du teslamètre indique :

- Calibres : 200 mT ou 2000 mT
- Précision : $\pm(2\% \text{ de la mesure} + 5 \text{ unités de résolution})$
- Résolution : 0,1 mT pour le calibre 200 mT ou 1 mT pour le calibre 2000 mT
- Pour un intervalle de confiance de 95%, l'incertitude U élargie est donnée par l'expression :

Pour un intervalle de confiance de 95%, exprimer le résultat de la mesure du champ magnétique sous une forme appropriée et expliciter dans ce cas la notion d'intervalle de confiance.

Exercice 4 :

Après avoir précisé la grandeur correspondante, exprimer les unités dérivées suivantes en fonction des unités du système international (SI) : **le Newton (N), le Joule (J), le Watt (W), le Pascal (Pa), l'Ohm (Ω).**

Exercice 5 :

En mécanique, on considère la force de gravitation qui existe entre deux points matériels de masse m et m' distants de r . Elle a pour module $F = G \frac{m.m'}{r^2}$. Déterminer la dimension de la constante de gravitation G .

Exercice 6 :

Une grandeur physique G s'écrit sous la forme suivante : $G = \frac{t^2 l g}{4\pi} - l^2$ où t : désigne le temps, l : une longueur et g : l'accélération de la pesanteur.

1. Trouver la dimension de G et déduire son unité.
2. $\Delta t, \Delta l$ et Δg représentent respectivement les incertitudes absolues sur t, l et g . Déterminer la relation qui lie l'incertitude absolue ΔG .

Exercice 7 :

La troisième loi de KEPLER relie la période T et le rayon r de la trajectoire d'une planète autour du soleil suivant la relation : $\frac{T^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{GM_s}$, avec G la constante gravitationnelle et M_s la

masse du soleil. On donne : $G = (6,668 \pm 0,005) \cdot 10^{-11} \text{ SI}$, pour la terre :
 $r = (1,4960 \pm 0,0003) \cdot 10^{11} \text{ m}$ et $T = (365,25636567 \pm 0,00000001) \text{ jours}$.

1. Déterminer la dimension et l'unité de G .
2. Déterminer la masse du soleil, son incertitude absolue puis écrire le résultat du calcul de la masse M_s .

Exercice 8 :

1. La pression P , la hauteur h et la densité volumique ρ d'un fluide dans un tube sont liées suivant l'équation de Bernoulli : $P + Ahg + \frac{1}{2}B\rho = K$ où A , B et K sont les constantes et g l'accélération due au gravitation.
 - a. Enoncer le principe de dimensionnement homogène.
 - b. Est-ce qu'une quantité physique peut-être mesurable et sans dimension ? si non justifier votre réponse et si oui donner trois exemples.
 - c. Déterminer les unités et les dimensions de A , B et K .
2. La force de retardation F d'un objet en mouvement en l'air est proportionnel à la vitesse de l'air v , la surface S de l'objet et à la densité de l'air ρ suivant l'équation $F = \beta S \rho v^x$ où β est une constante sans dimension et x un entier naturel. Déterminer la valeur de x .

Exercice 9 :

- 1- La pression P d'un gaz de volume V et de température absolue T sont liés suivant l'équation des gaz $(P + \frac{A}{V^2})(V - B) = CT$ où A , B et C sont des constantes: Déterminer les unités et les dimensions de A , B et C .
- 2- La vitesse v , des ondes surfaciques dans un liquide peut-être liée à leur longueur d'onde λ , la tension superficielle du liquide σ et sa densité volumique ρ par l'équation suivante : $v = K\lambda^\alpha \sigma^\beta \rho^\gamma$ où K est une constante sans dimension.

Déterminer les valeurs de α , β et γ en utilisant les dimensions.

Exercice 10 : (Résoudre cet exercice après avoir fait le cours sur les forces et champs)

- I. Etablir les équations aux dimensions en fonction des grandeurs masse, longueur, temps, etc :
 1. De la constante de Planck h sachant que l'énergie transportée par un photon est donnée par la relation $E = h\nu$ où ν représente la fréquence du rayonnement correspondant.
 2. De la constante de Boltzmann k qui apparaît dans l'expression de l'énergie cinétique d'une molécule d'un gaz monoatomique à la température T ; à savoir $E_c = \frac{3}{2}kT$.
- II. En électricité, on définit le champ électrostatique par la relation $\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \frac{\vec{r}}{r}$
et le champ magnétique par la relation $\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} q \vec{v} \wedge \frac{\vec{r}}{r^3}$
 1. Donnez les équations aux dimensions de ϵ_0 et μ_0

2. ε_0 , μ_0 et c^2 sont liés par la relation $\varepsilon_0 \cdot \mu_0 \cdot c^2 = 1$, où c est la vitesse de la lumière. Vérifier l'homogénéité de cette relation.

III. l'énergie a pour dimension $[\xi] = L^2MT^2$.

1. Vérifier l'homogénéité de l'expression $\xi = q \cdot V$ qui donne l'énergie potentielle électrostatique d'une charge électrique q placée en un point où le potentiel électrostatique est V .
2. Cette expression permet de définir l'électron-volt (eV) comme unité d'énergie (énergie potentielle d'un électron placé en un point où le potentiel est égal à 1V). Quelle est la correspondance joule-électron-volt, sachant que la charge de l'électron est $1,6 \times 10^{-19}C$?

II. EVALUATION DES COMPÉTENCES

Exercice 11 : Situation problème 1 :

ELLE NKOMO mesure la hauteur h et le diamètre D d'un cylindre à l'aide d'un pied à coulisse et obtient $h = D = (4,000 \pm 0,005) \text{ cm}$. Celle de sa masse a conduit au résultat $m = 392,05 \pm 0,05\text{g}$. Elle détermine alors le volume du cylindre et sa masse volumique et obtient $V = (50,27 \pm 0,19) \text{ cm}^3$ et $\rho = (7,80 \pm 0,03) \text{ g/cm}^3$.

Tâche : A l'aide d'un raisonnement cohérent, vérifier si les résultats du volume et de la masse volumique du cylindre obtenus par **ELLE NKOMO** sont justes.

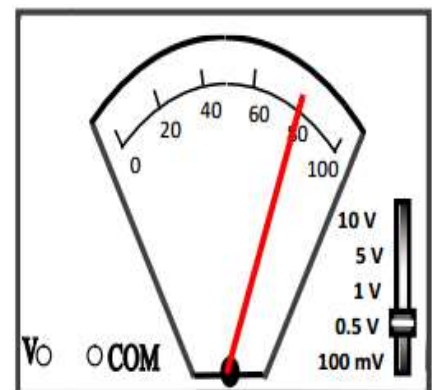
Exercice 12 : Situation problème 2 :

MAKUETE souhaite mesurer la tension aux bornes d'un dipôle, pour cela, elle connecte convenablement un voltmètre analogique de classe 2 aux bornes de ce dipôle. L'image ci-contre nous donne la configuration du voltmètre pendant l'opération.

En vous servant de vos connaissances et de vos cours, aider **MAKUETE** à présenter le résultat de cette mesure

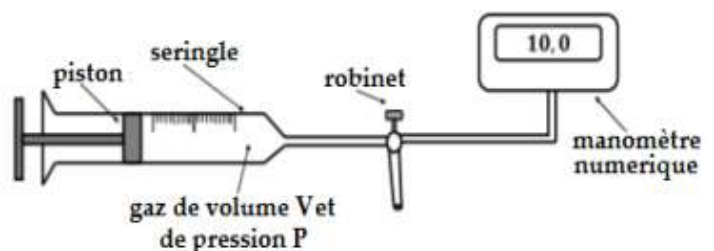
Tâche 1 : Identifier le problème réel posé dans ce texte.

Tâche 2 : Résoudre le problème posé



Exercice 13 : Situation problème 3 :

Pendant une séance de travaux pratiques dans un laboratoire de sciences physique, un groupe d'élèves de classe de Tle D décide de mesurer le volume de gaz contenu dans la seringue. Pour cela, ils



étudient les variations de la pression **d'une mole de ce gaz** supposé parfait, en fonction de la température.

L'incertitude absolue sur chaque mesure effectuée à l'aide du manomètre utilisé par ce groupe est : $\Delta P = 0,1 \times 10^3 \text{ Pa}$. De même chaque température repérée par le thermomètre à mercure utilisé présente une incertitude absolue $\Delta T = 10^\circ\text{C}$. Le relevé obtenu à partir du dispositif expérimental réalisé par ces élèves est le suivant :

$P(\times 10^3 \text{ Pa})$	0	1,22	2,44	3,66	4,88	6,1
$T(\text{K})$	273	283	293	303	313	323

Données : la constante des gaz parfaits est $R = 8,31 \text{ SI}$; $PV = nRT$ (Equation d'état des gaz parfaits)

Tâche 1 : Déterminer la dimension et l'unité de la constante des gaz parfaits R en fonction des unités fondamentales.

Tâche 2 : En utilisant les résultats du tableau précédent, aider ce groupe d'élèves à construire sur le **papier millimétré**, le graphe $P = f(T)$. **On indiquera l'échelle utilisée, puis on tiendra compte des incertitudes.**

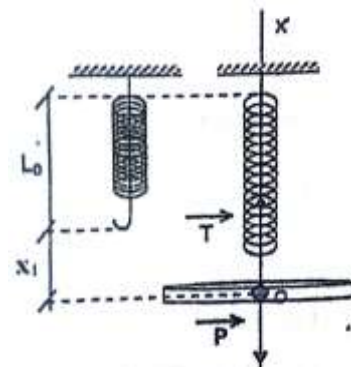
Tâche 3 : En utilisant vos connaissances sur la détermination graphique de la pente, aider ce groupe à donner le résultat de **la valeur du volume V de gaz** sous la forme adéquate ainsi que **intervalle de confiance** y afférent.

Exercice 14 : Situation problème 4 :

Dressage d'un tableau de mesure et détermination d'une grandeur à partir du graphique.

CABREL LA PAIX réalise une expérience au laboratoire dont le but est la détermination d'une constante k d'un ressort. Au bout de ce ressort, il accroche des charges marquées m_i de différentes valeurs en kilogramme relève chaque fois la valeur de l'allongement x_i en mètre du ressort correspondant à la position d'équilibre O de la charge accrochée.

Il obtient un ensemble de valeurs $m_1 = 0,010$; $m_2 = 0,020$; $m_3 = 0,030$; $m_4 = 0,050$; $m_5 = 0,060$; correspondant respectivement à $x_1 = 0,005$; $x_2 = 0,010$; $x_3 = 0,015$; $x_4 = 0,020$; $x_5 = 0,025$. En utilisant chaque couple de valeurs (m_i, x_i) ci-dessus pour calculer la constante k du ressort, **CABREL LA PAIX** ne retrouve curieusement pas la valeur indiquée par le fabricant du ressort.



Tâche 1 : Après avoir défini les deux grandeurs mis en jeu dans cette expérience et leurs instruments de mesure, dresser un tableau de mesures.

Tâche 2 : **CABREL LA PAIX** a relevé sur les grandeurs, les incertitudes suivantes : $\Delta x = 0,001 \text{ m}$ et $\Delta m = 0,001 \text{ kg}$.

- Tracer sur papier millimétré la courbe des valeurs de x en fonction de celles de m soit le graphique $x=f(m)$ à l'échelle : en abscisse **1 cm** pour **0,010 kg** et en ordonnée **1 cm** pour **0,005m**

- En utilisant la condition d'équilibre des solides, établir la relation : $x = \frac{g}{k} m$.
- Après avoir identifié la pente P de la courbe $x = f(m)$ à partir de la relation précédente, déterminer à partir du graphique tracé, la valeur de cette pente ainsi que son incertitude en utilisant la formule de propagation d'incertitude suivante :

$$\Delta\left(\frac{a}{b}\right) = \frac{a\Delta b + b\Delta a}{b^2}$$

Tâche 3 : g étant le champ de pesanteur du lieu d'expérience, de valeur $9,80 \text{ N/kg}$ et d'incertitude $\Delta g = 0,05 \text{ N/kg}$.

Déduire la valeur de la constante k du ressort et ainsi que son incertitude Δk .

Exercice 15 : Situation problème 5 :

Deux élèves de Tle C du lycée de NDOG-HEM, **KWEDI** et **NYAMSI** font une expérience sur l'influence de différents paramètres sur la période d'un oscillateur mécanique. Elles utilisent à cet effet un ressort sur lequel est suspendue une masse. Dans un premier temps elles effectuent une série de la mesure de la période T et les résultats obtenus sont résumés dans le tableau ci-dessous :

N° de l'essai	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$T(\times 10^{-1} \text{ SI})$	5,300	5,265	5,345	5,220	5,235	5,325	5,280	5,310	5,280

La valeur du mesurage de la masse suspendue est réalisée à l'aide d'une balance de précision portant l'indication « *précision* = $0,01 \text{ g}$ ». On mesure : $m = 200,18 \text{ g}$.

Pour la détermination de la constante de raideur k du ressort, **KWEDI** souhaite utiliser la

formule $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$. **NYAMSI** quant à elle pour l'évaluation de k , se propose d'exprimer la

constante de raideur du ressort en fonction de l'intensité du champ de pesanteur g , de l'augmentation de masse $\Delta m = m' - m$ et l'allongement du ressort $\Delta l = l' - l$ par la formule

$k = g \times \frac{m' - m}{l' - l}$. Les valeurs expérimentales obtenues sont : $l = 16,0 \text{ cm}$, $l' = 23,0 \text{ cm}$,

$m = 200,184 \text{ g}$, $m' = 400,224 \text{ g}$. La mesure de ces valeurs est faite avec la balance précédente pour la masse et à l'aide d'une règle graduée dont une graduation correspond à 2 mm pour la longueur. La valeur de l'intensité du champ de pesanteur est de $9,81 \text{ m.s}^{-2}$ connue à $0,01 \text{ m.s}^{-2}$ près.

Tâche 1 : En exploitant les formules utilisées par ces élèves montrer que T a bien et bel la dimension et l'unité du temps.

Tâche 2 : A partir des données expérimentales, évaluer la période de l'oscillateur ainsi que son incertitude à 95%.

Tâche 3 : On suppose dans cette tâche que $T = (5,284 \times 10^{-1} \pm 0,003) \text{ SI}$. Estimer la valeur de la constante de raideur k par les deux méthodes : celle de **NYAMSI** et celle de **KWEDI**. Quelle est parmi ces deux méthodes celle qui offre le mesurage de k de meilleure qualité ?

Bon Travail.... 